

Creacion y Configuracion

Base de datos Relacional de



Gabriela Estefany Garcia Martinez

1° ASIR

Proyecto intermodular

Gestión de Base de Datos (0369)

Profesor Jaime Garcia

Mayo de 2026

Índice

Índice.....	2
Objetivo y Justificación.....	2
1. Diseño del Esquema de Base de Datos.....	3
1.1 Análisis de Necesidades de Datos.....	3
1.2 Modelo Relacional y Normalización.....	3
1.3 Relaciones Entre Tablas y Dependencias.....	4
Bloque 1: Infraestructura y Seguridad.....	4
Bloque 2: Administrativo y Facturación.....	4
Bloque 3: Operaciones Espaciales.....	4
Bloque 4: Inventario y Suministros.....	5
Tablas Intermedias (Relaciones N:M).....	5
Políticas de Eliminación.....	6
1.4 Diagrama Entidad-Relación.....	6
1.5 Scripts de Creación e Inserción.....	7
2. Consultas de Verificación y Extracción de Datos.....	7
2.1 Conteo por Tabla.....	8
2.2 Clientes con Contratos y Presupuesto Total.....	8
2.3 Estado de Facturación por Contrato.....	8
2.4 Última Telemetría por Satélite.....	9
2.5 Incidencias Abiertas o en Progreso.....	9
2.6 Materiales en Riesgo de Reposición.....	10
3. Conclusión.....	11

Objetivo y Justificación

Esta base de datos tiene el objetivo de almacenar casi toda la información operativa de Aeterna Amancay, abarcando desde la gestión de identidades y la facturación hasta la telemetría de los satélites en órbita. Para ello se ha creado la DB compuesta por 22 tablas organizadas en cuatro bloques (seguridad, administración, operaciones espaciales e inventario). También se han insertado datos de prueba y se han desarrollado consultas de verificación que validan el estado de la facturación, la telemetría en tiempo real y las alertas de inventario.

El resultado es una base de datos operativa que garantiza el cumplimiento de 3FN, evita redundancias mediante claves foráneas y tablas intermedias para relaciones N:M, y se integra con el resto de la infraestructura del proyecto intermodular. También almacena los registros de auditoría del Bastion Host, y está preparada para generar el archivo vision.xml que tendrá el portal web de la empresa.

1. Diseño del Esquema de Base de Datos

1.1 Análisis de Necesidades de Datos

La infraestructura de Aeterna Amancay requiere almacenar y gestionar información de naturaleza muy diversa. Tras analizar los procesos de negocio de la empresa, se identificaron cuatro grandes áreas de datos:

Bloque	Información gestionada	Propósito
Seguridad y Acceso	Sedes, empleados, clientes, cuentas de acceso, registros de auditoría	Controlar quién accede al sistema y qué huella deja
Administrativo y Facturación	Contratos, facturas, líneas de factura, pagos	Gestionar la relación comercial con clientes y el cobro de proyectos
Operaciones Espaciales	Proyectos, satélites, misiones de despegue, telemetría, incidencias	Monitorizar el estado de los satélites y las misiones en curso
Inventario y Suministros	Categorías de material, proveedores, stock, consumo	Controlar el almacén de componentes aeroespaciales

1.2 Modelo Relacional y Normalización

- **1FN (Atomicidad):** Cada campo contiene un único valor atómico. No existen grupos repetidos ni listas dentro de una misma columna.
- **2FN (Dependencia Funcional Total):** Todos los atributos no clave dependen de la clave primaria completa. Por ejemplo, los datos de una factura dependen del `id_factura`, no del cliente.
- **3FN (Independencia Transitiva):** Se han eliminado dependencias transitivas. El nombre de una categoría de material reside en `Categorias_Material`, no en `Stock_Almacen`, de modo que si cambia la normativa de seguridad de una categoría, solo se modifica en un lugar.

1.3 Relaciones Entre Tablas y Dependencias

Bloque 1: Infraestructura y Seguridad

El bloque de seguridad da una cobertura en la acción del sistema. Se puede decir que la tabla `sedes`, actúa como raíz, cada *empleado* pertenece a una *sede* (`id_sede`), lo que permite dividir geográficamente a las 75 Almas. La tabla `cuentas_acceso` recoge las credenciales tanto de empleados como de clientes, garantizando mediante la restricción `chk_cuenta_tipo` que una cuenta pertenezca exclusivamente a un grupo. También, cada acción de autenticación o consulta queda registrada en `log_seguridad`, que referencia a `cuentas_acceso` para identificar al actor, almacenando su IP de origen, el navegador utilizado y la acción realizada (login, Intento fallido, consulta factura, descarga Contrato, cambio de clave).

`sedes (1) → (N) empleados`
`empleados (1) → (N) cuentas_acceso`
`clientes (1) → (N) cuentas_acceso`
`cuentas_acceso (1) → (N) log_seguridad`

Bloque 2: Administrativo y Facturación

El flujo económico de la empresa se modela mediante una vía de cuatro niveles. Todo comienza con los *clientes*, que firman *contratos* para proyectos aeroespaciales (como el Programa Atlas CubeSat). Cada contrato puede generar múltiples *facturas* a lo largo de su vigencia, y cada *factura* se desglosa en *linea_factura*. Finalmente, los *pagos* registran las transacciones monetarias reales, asociándose a una *factura* e indicando el método (Transferencia, Crédito gubernamental), la referencia bancaria y el monto abonado.

`clientes (1) → (N) contratos`
`contratos (1) → (N) facturas`
`facturas (1) → (N) linea_factura`
`facturas (1) → (N) pagos`

Bloque 3: Operaciones Espaciales

El núcleo operativo de Aeterna Amancay se articula en torno a los *proyectos*, que nacen de un contrato firmado y definen las cuestiones técnicas como Atlas-1 o Helios-Coast (de Aeterna). Cada proyecto puede fabricar y operar múltiples *satélites*. Los satélites generan datos continuos de *telemetria_espejo* (altura, velocidad, temperatura exterior y nivel de energía solar) que se registran con marca temporal para su análisis en tiempo real. Cuando se detectan anomalías, se registran *incidencias_espaciales* asociadas al satélite afectado y al empleado asignado a su resolución, con un nivel de gravedad (Crítica, Media, Baja) y un estado de resolución (Abierta, En progreso, Resuelta). Las *misiones_despegue* documentan cada evento de lanzamiento, vinculando el proyecto, el satélite desplegado y la plataforma utilizada (El Santuario, Alborada, Nexo de Control).

contratos (1) → (N) proyectos

proyectos (1) → (N) satélites

proyectos (1) → (N) misiones_despegue

satélites (1) → (N) telemetria_espejo

satélites (1) → (N) incidencias_espaciales

empleados (1) → (N) incidencias_espaciales (como asignado)

Bloque 4: Inventario y Suministros

La gestión de materiales aeroespaciales esta manejadaa por varias tablas, *categorias_material* clasifican los componentes según su naturaleza (Estructura, Motores, Electrónica, Sensores), cada una con su normativa de seguridad aplicable (ISO-14644, EPS-19...). Los *proveedores* son entidades externas que seran evaluadas con una calificación de calidad del 1 al 10. El *stock_almacen* coge el inventario físico, indicando para cada material su cantidad disponible, su punto de pedido antes de que se acaben los materiales, la *sede* donde se almacena, la categoría a la que pertenece y el *proveedor* que lo suministra. Cuando un proyecto consume materiales, se registra en *consumo_material*, que actúa como tabla intermedia entre *proyectos* y *stock almacen*, anotando la cantidad y la fecha de consumo.

categorias_material (1) → (N) stock_almacen

proveedores (1) → (N) stock_almacen

sedes (1) → (N) stock_almacen

proyectos (1) → (N) consumo_material

stock_almacen (1) → (N) consumo_material

Tablas Intermedias (Relaciones N:M)

proyecto_empleado: Permite que un empleado participe en varios proyectos simultáneamente y que un proyecto cuente con un equipo de varios. Los atributos (rol_en_proyecto, horas_asignadas) permiten distinguir las funciones de cada Alma y el esfuerzo dedicado.

misión_satelite: Permite que una misma misión despliegue múltiples satélites.

incidencia_empleado: Permite que una incidencia sea atendida por varias especialidades con roles (Diagnóstico, Supervisión, Reparación) y que un mismo empleado atienda múltiples incidencias.

componentes_satelite: Detalla la cantidad de materiales se han utilizado en la construcción de cada satélite, en qué cantidad y en qué fecha se instalaron.

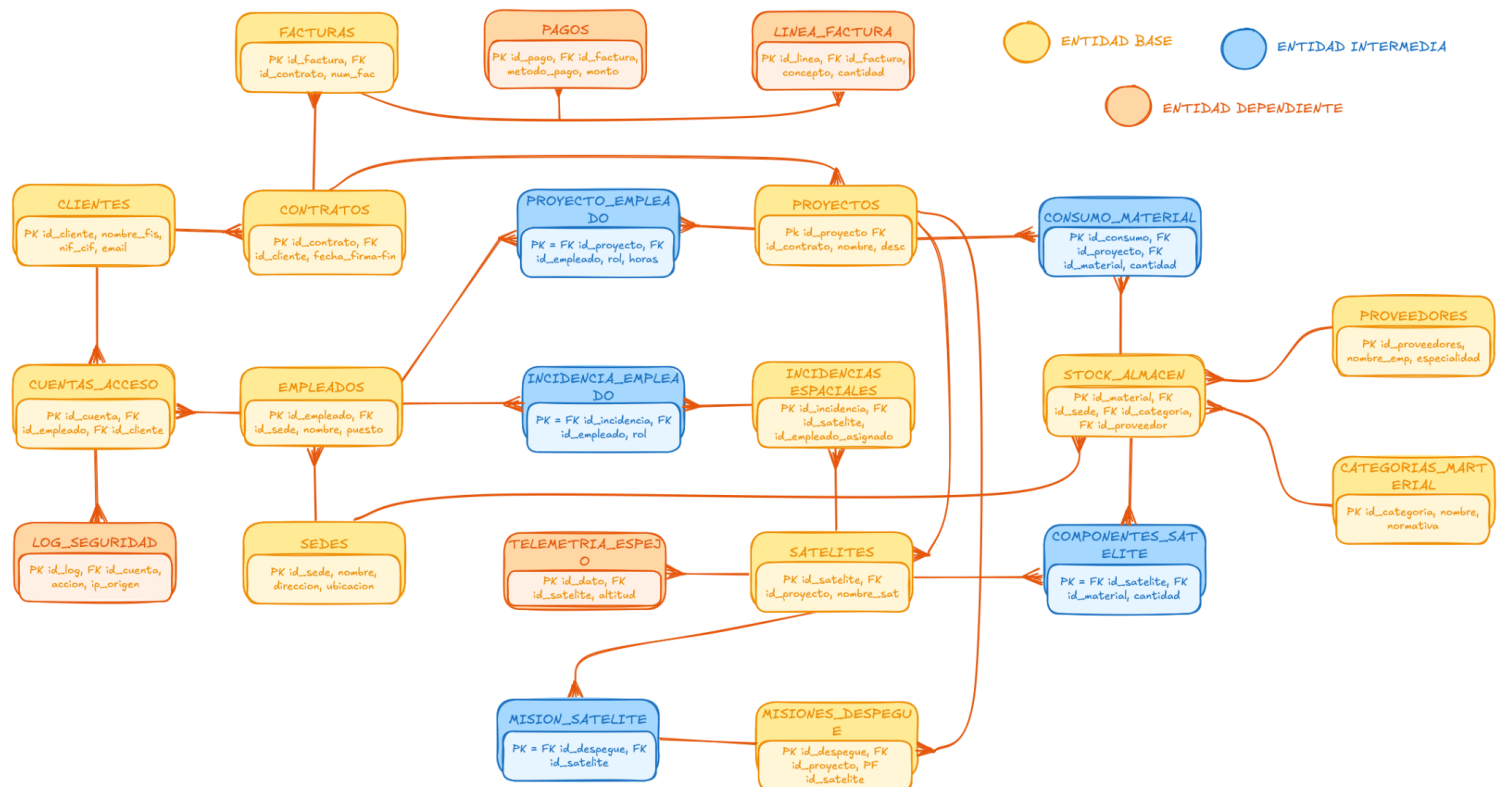
proyectos (N) → proyecto_empleado ← (M) empleados

misiones_despegue (N) → mision_satelite ← (M) satélites

incidencias_espaciales (N) → incidencia_empleado ← (M) empleados

satélites (N) → componentes_satelite ← (M) stock_almacen

1.4 Diagrama Entidad-Relación



1.5 Scripts de Creación e Inserción

La implementación de la BBDD se ha dividido en tres scripts SQL independientes, disponibles en el repositorio GitHub del proyecto:

- **01_aeterna_create.sql:** Contiene el script para la creación de las 22 tablas con sus claves primarias, claves foráneas, restricciones CHECK y políticas de eliminación en cascada (ON DELETE CASCADE, ON DELETE SET NULL).
- **02_aeterna_insert.sql:** Realiza la carga de datos de prueba, simulando 3 sedes, 6 empleados, 4 clientes, 10 cuentas de acceso, 5 registros de auditoría, 4 contratos, 5 facturas, 4 proyectos, 5 satélites, 4 misiones de despegue y registros de telemetría, incidencias, inventario y consumo de materiales.
- **03_aeterna_select.sql:** Contiene las consultas que demuestran la integridad de los datos.

El acceso directo hacia los scripts también aquí → [02_Scripts_sql](#)

2. Consultas de Verificación y Extracción de Datos

2.1 Conteo por Tabla

Verificar que todas las tablas contienen la cantidad de registros que se esperan tras la inserción de datos de prueba.

```
SELECT 'sedes' AS tabla, COUNT(*) AS total FROM sedes
UNION ALL SELECT 'empleados', COUNT(*) FROM empleados
UNION ALL SELECT 'clientes', COUNT(*) FROM clientes
UNION ALL SELECT 'cuentas_acceso', COUNT(*) FROM cuentas_acceso
UNION ALL SELECT 'log_seguridad', COUNT(*) FROM log_seguridad
UNION ALL SELECT 'contratos', COUNT(*) FROM contratos
UNION ALL SELECT 'facturas', COUNT(*) FROM facturas
UNION ALL SELECT 'linea_factura', COUNT(*) FROM linea_factura
UNION ALL SELECT 'pagos', COUNT(*) FROM pagos
UNION ALL SELECT 'proyectos', COUNT(*) FROM proyectos
UNION ALL SELECT 'satelites', COUNT(*) FROM satelites
UNION ALL SELECT 'misiones_despegue', COUNT(*) FROM misiones_despegue
UNION ALL SELECT 'telemetria_espejo', COUNT(*) FROM telemetria_espejo
UNION ALL SELECT 'incidencias_espaciales', COUNT(*) FROM incidencias_espaciales
UNION ALL SELECT 'categorias_material', COUNT(*) FROM categorias_material
UNION ALL SELECT 'proveedores', COUNT(*) FROM proveedores
UNION ALL SELECT 'stock_almacen', COUNT(*) FROM stock_almacen
UNION ALL SELECT 'consumo_material', COUNT(*) FROM consumo_material
UNION ALL SELECT 'proyecto_empleado', COUNT(*) FROM proyecto_empleado
UNION ALL SELECT 'mision_satelite', COUNT(*) FROM mision_satelite
UNION ALL SELECT 'incidencia_empleado', COUNT(*) FROM incidencia_empleado
UNION ALL SELECT 'componentes_satelite', COUNT(*) FROM componentes_satelite
ORDER BY tabla;
```

2.2 Clientes con Contratos y Presupuesto Total

Obtener la relación con cada cliente, mostrando cuántos contratos tiene firmados y el acumulado del presupuesto.

```
SELECT
  c.id_cliente,
  c.nombre_fiscal,
  COUNT(ct.id_contrato) AS contratos,
  COALESCE(SUM(ct.presupuesto_total), 0) AS presupuesto_acumulado
FROM clientes c
LEFT JOIN contratos ct ON ct.id_cliente = c.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre_fiscal
ORDER BY presupuesto_acumulado DESC;
```


2.3 Estado de Facturación por Contrato

Dar el estado de cada factura, incluyendo el importe total con impuestos. La fórmula de cálculo aplica el porcentaje de IVA sobre el precio unitario de cada línea.

```
SELECT
  ct.id_contrato,
  ct.titulo,
  f.numero_factura,
  f.estado_pago,
  COALESCE(SUM(lf.cantidad * lf.precio_unitario * (1 + lf.impuestos_aplicados / 100.0)), 0) AS
total_factura_con_impuestos
FROM contratos ct
JOIN facturas f ON f.id_contrato = ct.id_contrato
LEFT JOIN linea_factura lf ON lf.id_factura = f.id_factura
GROUP BY ct.id_contrato, ct.titulo, f.numero_factura, f.estado_pago
ORDER BY ct.id_contrato, f.numero_factura;
```

2.4 Última Telemetría por Satélite

Sacar la lectura más reciente de cada satélite activo, mostrando sus parámetros orbitales críticos, se utiliza DISTINCT ON combinado con ORDER BY timestamp_captura DESC para seleccionar solo el registro más reciente de cada satélite.

```
SELECT DISTINCT ON (s.id_satelite)
  s.id_satelite,
  s.nombre_satelite,
  t.altitud_km,
  t.velocidad_ms,
  t.temperatura_exterior,
  t.nivel_energia_solar,
  t.timestamp_captura
FROM satelites s
JOIN telemetria_espejo t ON t.id_satelite = s.id_satelite
ORDER BY s.id_satelite, t.timestamp_captura DESC;
```

2.5 Incidencias Abiertas o en Progreso

Da un listado de las incidencias que requieren atención inmediata, indicando el satélite afectado, el empleado asignado y el nivel de gravedad.

```
SELECT
  i.id_incidencia,
  s.nombre_satelite,
  e.nombre AS empleado_asignado,
  i.nivel_gravedad,
  i.estado_resolucion,
  i.fecha_incidencia
FROM incidencias_espaciales i
LEFT JOIN satelites s ON s.id_satelite = i.id_satelite
LEFT JOIN empleados e ON e.id_empleado = i.id_empleado_asignado
WHERE i.estado_resolucion IN ('Abierta', 'En progreso')
ORDER BY i.fecha_incidencia DESC;
```

2.6 Materiales en Riesgo de Reposición

Identifica los materiales cuyo stock ha caído por debajo del punto de pedido definido. Da la diferencia entre cantidad disponible y punto de pedido.

```
SELECT
  sa.id_material,
  sa.nombre_material,
  sa.cantidad_disponible,
  sa.punto_pedido,
  (sa.cantidad_disponible - sa.punto_pedido) AS margen_stock,
  p.nombre_empresa AS proveedor
FROM stock_almacen sa
LEFT JOIN proveedores p ON p.id_proveedor = sa.id_proveedor
WHERE sa.cantidad_disponible <= sa.punto_pedido
ORDER BY margen_stock ASC;
```

3. Conclusión

Con esta base de datos se ha conseguido montar el centro de datos de Aeterna Amancay, donde se guardan bastantes cosas, desde quién entra al sistema y qué hace, hasta los contratos con clientes, los satélites que están en órbita, su telemetría en tiempo real y el inventario del almacén. Al diseñarla en Tercera Forma Normal se ha asegurado que los datos no se repitan por todas partes y que si un día hay que cambiar algo (como el nombre de un proveedor o el estado de un satélite), sólo haya que tocarlo en un sitio.

Las consultas que se han hecho dan en un vistazo qué clientes tienen más presupuesto acumulado, qué facturas están pendientes de cobro, cómo están los satélites justo ahora, qué incidencias hay abiertas y qué materiales están a punto de agotarse en el almacén. Son consultas pensadas para el día a día de la empresa.